

2020 年参考答案

一、选择题

1.B 2.A 3.C 4.A 5.C
6.D 7.B 8.A 9.C 10.B
11.A 12.B 13.A 14.B 15.B

二、判断题

1.A 2.A 3.B 4.A 5.A
6.B 7.A 8.B 9.A 10.A
11.B 12.A 13.B 14.B 15.B

三、填空题

1. 存储位置
2. 相同
3. 表示(映像)
4. 最小生成树
5. 最短路径
6. $(\text{rear}-\text{front}+n)\%n$
7. 稀疏矩阵
8. 2^{k-1}
9. 数据元素是一个字符
10. $A[3][10]$
11. 大顶
12. 有序
13. 不同
14. $\lfloor \log n \rfloor + 1$ 注意：此处是向下取整+1
15. $2(n-1)$

四、简答题

1. $O(n^3)$

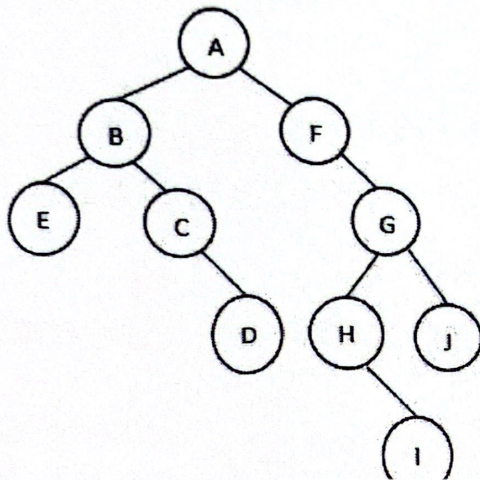
$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j 1 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j = \sum_{i=1}^n (1+2+3+\dots+i)$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} i(i+1) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n i$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} n(n+1)$$

$$= O(n^3)$$

2. (1)对应的二叉树为:



(2) 先序遍历序列: ABECDFGHIJ

(3) 由于线索虚线指向画图比较麻烦, 所以这里直接写出指向 (自己画下图):

E 左线索指向 NULL、E 右线索指向 B、

C 左线索指向 B、

D 左线索指向 C、D 右线索指向 A、

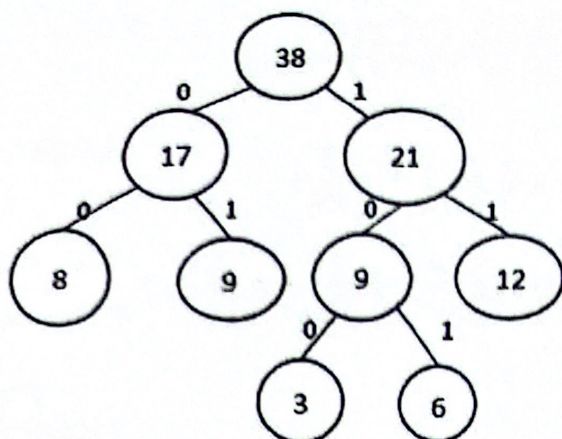
F 左线索指向 A、

H 左线索指向 F、

I 左线索指向 H、I 右线索指向 G、

J 左线索指向 G、J 右线索指向 NULL、

3. (1)哈夫曼树如下:



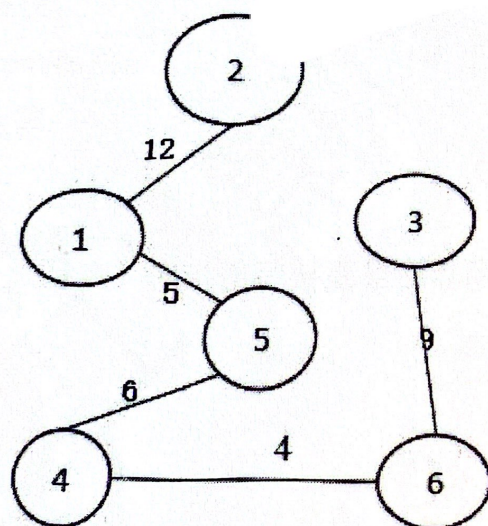
(2) WPL: $(8+9+12)*2+(3+6)*3=58+27=85$

(3) 哈夫曼编码: $l_3:00$ 、 $l_5:01$ 、 $l_4:11$ 、 $l_1:100$ 、 $l_2:101$

4. (1)基本思想: 将图中边按其权值由小到大的次序顺序选取, 若选边后不形成回路, 则保留作为一条边, 若形成回路则除去. 依次选够 $(n-1)$ 条边, 即得最小生成树。

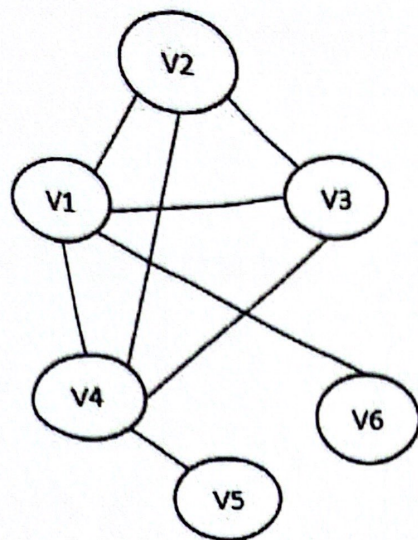
(言之有理即可)

(2)构造顺序权值是: 4 5 6 9 12 (图过程按照这个顺序生成, 过程省略)



(4) 代价: 就是权值之和 $=4+5+6+9+12=36$

5. (1)图如下:



(2) 深度: V1 V2 V3 V4 V5 V6

(3) 广度: V1 V2 V3 V4 V6 V5

五、算法设计题

1. 单链表值前查找

```
LNode Select_X_Pre(LNode *head, int x)
```

```
{
```

```
    LNode *p=head; //从第一个数据结点开始查找
```

```
    while(p->next!=NULL && p->next->key!=x) //当未查到链尾且当前结点不等于 x
        时继续查找
```

```
        p=p->next
```

```
    if(p->next==NULL) //没找到取空
```

```
        p=p->next;
```

```
    return p;
```

```
}
```


2. 二叉树总结数

(1) typedef struct node

```
{  
    datatype data;  
    struct node *lchild, *rchild;  
}BiTree;  
/*思路：递归思想遍历左子树，右子树*/
```

(2) int CountTotal(BiTree *p)

```
{  
    if(p==NULL)//递归终止条件，p 为空  
        return 0;  
    else  
        return 1+CountTotal(p->lchild)+CountTotal(p->rchild)  
}
```

3. 简单选择排序的递归

问题：设 $f(a, n, i)$ 用于对 $a[i \dots n-1]$ 元素序列（共 $n-i$ 个元素）进行简单选择排序

子问题： $f(a, n, i+1)$ 用于对 $a[i+1 \dots n-1]$ 元素序列（共 $n-i-1$ 个元素）进行简单选择排序

当 $i=n-1$ 时所有元素有序，算法结束。

*/

```
void Select_Sort(RecordType R[], int n, int i)
```

```
{
```

```
    if(i==n-1)
```

```
    {
```

```
        return;//当比较到最后一个元素的时，结束
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        int k=i;
```

```
        for(j=i+1; j<n; j++)//寻找最小元素下标 k
```

```
        {
```

```
            if(R[j].key < R[k].key)
```

```
            k=j;
```

```
        }
```

```
        if(k!=i)//如果 k 不是第 i 趟的第一个元素，就交换
```

```
        {
```

```
            R[0]=R[i];
```

```
            R[i]=R[k];
```

```
            R[k]=R[0];
```

```
        }
```

```
        Select_Sort(R, n, i+1);
```

```
    }
```

```
}
```


2021 年参考答案

给出部分简答题以及算法题参考答案，由于回忆版题目不全，暂时给不了答案。

四、简答题

2021 年参考答案

四、简答题

1. (1) 快速排序: (18, 16, 5, 19, 23, 21)

(2) 直接插入排序: 第一趟: (5, 16, 19, 23, 18, 21)
第二趟: (5, 16, 19, 23, 18, 21)

2. 构造二叉树:

(1) 先序遍历生成完全二叉树:
从上到下, 从左到右

```

      73
     /  \
    57   42
   /  \ /  \
  49  66 38 35
 /  \
21  4

```

1-1=0 (2) 1-1=4

(3)

```

      73
     /  \
    57   35
   /  \ /  \
  21  66 38 42
 /  \
49  73

```

 $3-1=2$ 构造

(4)

```

      73
     /  \
    21   35
   /  \ /  \
  49  66 38 42
 /  \
57  73

```

 $2-1=1$ 构造

(5)

```

      21
     /  \
    49   35
   /  \ /  \
  57  66 38 42
 /  \
73  73

```

<影响下下级的遍历顺序>
换作 57.

每一步遍历到写进即可, 从上到下, 从左到右, 省略.

3. 历年真题很约, 省略.

4. (1) 构造二叉树:

```

      50
     /  \
    28   15
   /  \ /  \
  7   20 98 80

```

少查找 17, 需比较 3 次, 在第 3 层, 故 3 次.

5. 历年真题中很约, 省略.

总结: 由于选择题, 判断题, 填空题, 题目不完整, 所以没有给出答案.

算法题资料中都有答案.

五、算法题

1. 顺序表的逆置

void Coverts(SeqList *L)

```
{
    int i, n;
    datatype tmp; // 临时变量
    n = L->len; for(i=1; i<=n/2; i++) // 只用遍历前一半元素，后一半自然就交换了
    {
        tmp = L->data[i];
        L->data[i] = L->data[n-i+1];
        L->data[n-i+1] = tmp;
    }
}
```

2. 单链表值 x 的结点个数

int Search_x(LNode *head, int x)

```
{
    LNode *p = head->next; // 从第一个数据结点开始查找
    int num = 0;
    while(p != NULL) // 当未查到链尾且当前结点不等于 x 时继续查找
    {
        if(p->data == x)
            num++;
        p = p->next;
    }
    return num;
}
```

3. 值为 x 的结点信息

// g 存储顶点表结点的数组，n 为顶点数

void CreatAdjlist(VertexNode g[], int e, int n)

```
{
    EdgeNode *p;
    int i, j, k;
    for(i=0; i<n; i++) // n 个顶点的单链表
    {
        p = g[i].firstedge; // 游动指针
        while(p != NULL)
        {
            if(g[p->adjvex].vertex == x)
                printf("x 的数组下标为: %d\n", p->adjvex);
            p = p->next;
        }
    }
}
```